

CAHIER DES CHARGES – PROJET

ViteComm

Porteurs du Projet : Lionel Sisso Timileyin & Immaculée Odjo

Durée de Réalisation : 8 semaines (Projet de Fin de Cycle)

Support d'Hébergement Backend : AlwaysData

1. CONTEXTE

La digitalisation des échanges commerciaux au Bénin constitue un levier stratégique incontournable pour moderniser l'économie locale. Cependant, cette transition doit impérativement intégrer la réalité des marchés informels, qui concentrent l'essentiel de l'activité économique quotidienne des populations urbaines. ViteComm s'inscrit dans cette dynamique en créant un pont numérique entre les habitudes d'achat traditionnelles et les standards modernes de traçabilité, de transparence et de service à la clientèle.

La plateforme s'articule autour des flux existants : vendeurs de marchés, transporteurs informels (zémidjans et tricycles), et clients urbains. Elle s'insère dans l'écosystème sans imposer de rupture technologique majeure, en s'adaptant aux contraintes de connectivité intermittente et aux pratiques de paiement locales. Les motivations derrière ce projet sont multiples : réduire la pénibilité des déplacements physiques, pallier la fragmentation des stocks entre étals, sécuriser la qualité des produits périssables, et offrir un suivi transparent des livraisons.

La problématique ciblée se formule ainsi : comment concevoir et déployer en huit semaines un système capable d'agréger des achats multi-vendeurs, de garantir la conformité et la fraîcheur des marchandises lors de la cueillette, de fournir une visibilité de suivi au client, et de gérer les litiges de manière équitable, tout en respectant les contraintes académiques et techniques d'un développement en binôme ? La réponse à cette question repose sur une architecture modulaire, une logique de vérification obligatoire et une orchestration fine des acteurs locaux.

2. OBJECTIFS

2.1 Objectif Général

Concevoir, développer, tester et déployer un produit minimum viable (MVP) fonctionnel de ViteComm en huit semaines. La plateforme devra offrir une gestion multi-rôles, une agrégation de commandes multi-étals, une vérification qualité systématique, un suivi de livraison en temps réel et un module de résolution de litiges, le tout prêt à être validé dans un cadre académique et techniquement opérationnel pour un pilote ciblé.

2.2 Objectifs Spécifiques (Critères SMART)

- **Spécifique** : Mettre en place un espace client permettant la commande simultanée chez plusieurs vendeurs, un flux de cueillette intégrant une preuve visuelle obligatoire par point de collecte, un suivi progressif des étapes de livraison, et un tableau de bord administratif doté d'un système de réputation et d'arbitrage.
- **Mesurable** : Livrer le MVP dans un délai maximal de huit semaines, valider au moins 90% des parcours critiques lors des tests d'intégration, et maintenir un temps de réponse inférieur à deux secondes sous charge nominale.
- **Atteignable et Ambitieux** : S'appuyer sur une méthodologie de modélisation structurée (Merise/UML) et une stack technique modulaire pour garantir la faisabilité, tout en intégrant des mécanismes de confiance innovants (code de vérification, preuves photographiques, scoring de réputation).
- **Réaliste** : Limiter le périmètre aux fonctionnalités cœur identifiées, avec une équipe de deux développeurs dont les responsabilités sont clairement définies (backend/déploiement vs frontend/UX mobile).
- **Temporellement défini** : Jalons hebdomadaires formalisés, avec une mise en production effective et une soutenance académique fixées à l'issue de la huitième semaine.

3. PÉRIMÈTRE

Cibles identifiées : Le projet s'adresse à quatre profils d'utilisateurs. Les clients sont des résidents urbains souhaitant éviter les déplacements et la recherche fragmentée de produits. Les vendeurs (étals/marchandes) sont des commerçants cherchant à élargir leur zone de vente sans gérer la logistique. Les livreurs (zémidjans/tricycles) assurent la cueillette étal par étal et la livraison finale. L'administrateur/dispatcheur supervise les commandes, attribue les transporteurs, arbitre les litiges et configure les frais de plateforme.

Étendue géographique et linguistique : Le déploiement initial cible une zone marchande précise de Cotonou. L'interface principale est rédigée en français, avec une architecture prête à l'internationalisation vers les langues locales. L'accès se fait via une application mobile native développée avec React Native (iOS/Android), garantissant une compatibilité optimale avec les terminaux mobiles courants et un accès hors-ligne partiel.

Dimensionnement et évolutivité : L'architecture est optimisée pour un MVP académique, dimensionné pour environ cinq à dix vendeurs pilotes, deux à cinq livreurs et cinquante utilisateurs simultanés. Les données sont isolées logiquement par rôle, garantissant la confidentialité des informations de chaque acteur. La conception prévoit une montée en charge progressive pour les phases post-académiques.

| 4. DESCRIPTION FONCTIONNELLE

Cette section détaille les interactions entre les entités du système, en décrivant les besoins métiers et les workflows attendus sans imposer de solutions techniques prématurées.

4.1 Parcours Client et Agrégation Multi-Vendeurs

Le client accède à l'application depuis son domicile et localise le marché le plus proche grâce à un moteur de recherche géolocalisé. Une fois dans l'interface du marché, il consulte les catalogues des différents étals, filtre les produits souhaités et les ajoute à un panier unique. Le système permet explicitement la commande simultanée auprès de plusieurs vendeurs, consolidant automatiquement le total et regroupant les instructions de livraison. Avant validation, le client peut faire appel au service de transport intégré, sélectionner le livreur disponible le plus proche et confirmer la commande.

À la réception, le client inspecte physiquement les articles. S'il accepte la marchandise, il procède au paiement intégré via l'application, ce qui déclenche automatiquement la répartition des fonds vers le vendeur et le livreur. En cas de non-conformité, le système calcule le montant correspondant aux frais de déplacement pour le retour des produits au vendeur. Le client ne s'acquitte alors que de ce coût logistique. Dans les deux cas, le client laisse un feedback sur la qualité des produits et sur le service de transport, lequel alimente directement les scores de réputation des vendeurs et des livreurs.

4.2 Gestion des Commandes et Vérification Côté Vendeur

Chaque vendeur dispose d'un espace dédié lui permettant de gérer son étal virtuel : ajout, modification et organisation de ses produits, ainsi que gestion des stocks

disponibles. Lorsqu'une commande est émise, le vendeur en reçoit la notification, vérifie la disponibilité des articles et les prépare pour la cueillette. Il ne procède à la remise des produits qu'après qu'un livreur lui ait présenté un identifiant unique de transaction, généré dynamiquement entre le client et le livreur lors de la validation. Ce mécanisme garantit l'intégrité de la chaîne et évite les erreurs de livraison ou les fraudes.

4.3 Orchestration et Suivi Côté Livreur

Le livreur reçoit sur son interface la liste des stands concernés par la commande du client, ainsi que l'itinéraire optimisé. Il utilise la cartographie intégrée (GPS) pour se déplacer efficacement entre les points de collecte. À chaque arrêt, il présente le code de vérification au vendeur, récupère les articles et valide visuellement leur état. Une fois l'ensemble des produits collectés, il les achemine vers l'adresse du client. En cas de litige lors de la livraison, il prend en charge le retour des articles refusés vers le vendeur concerné, conformément aux instructions système. Ses performances (ponctualité, intégrité des livraisons, respect des itinéraires) sont évaluées via les retours clients et les indicateurs de suivi.

4.4 Supervision, Analytics et Gestion Administrative

L'administrateur dispose d'un tableau de bord centralisé lui permettant de piloter l'écosystème ViteComm. Il consulte en temps réel les statistiques de vente, les indicateurs de satisfaction clients, et identifie les produits les plus commercialisés, les vendeurs les plus recherchés ainsi que les livreurs les plus sollicités. L'administration permet également de configurer les frais d'utilisation de la plateforme (par exemple, une commission de 0,6% par commande) et de suivre les bilans financiers (bénéfices, pertes, répartition des commissions). En cas de conflit, l'administrateur arbitre les litiges en confrontant les preuves photographiques, les historiques de commande et les feedbacks, avant d'appliquer les ajustements de réputation ou les remboursements nécessaires.

| 5. BUDGET

Le budget prévisionnel couvre l'ensemble des dépenses nécessaires au développement, au déploiement et au maintien du MVP pendant la période académique. Il repose sur une stratégie d'optimisation des coûts, privilégiant les outils open-source et les hébergements étudiants.

Poste de Dépense	Description	Estimation (FCFA / €)
Hébergement & Infrastructure	Plan étudiant/entrée de gamme AlwaysData (serveur Node.js, base de données, SSL)	0 à 10 €/mois
Services Tiers & Communication	Notifications SMS/WhatsApp (phase pilote), API cartographique open-source	~5 000 FCFA
Stack Logicielle & Outils	Node.js (Express/NestJS), React JS, Git, VS Code, Mysql (licences gratuites)	0 FCFA
Matériel & Connexion	Ordinateurs, accès internet (pris en charge par les porteurs du projet)	Inclus
Enveloppe Globale MVP	Upgrades ponctuels, nom de domaine, frais administratifs imprévus	~0 à 15 000 FCFA

Le modèle économique prévoit une commission de 0,6% par transaction validée, couvrant progressivement les coûts opérationnels post-pilote. Les paiements restent principalement en espèces à la livraison (COD), avec un enregistrement numérique pour réconciliation.

| 6. DÉLAIS ET JALONS DE RÉALISATION

Le projet s'étale sur huit semaines, découpé en phases itératives permettant des validations intermédiaires et une répartition équilibrée des tâches entre les deux développeurs.

Phase	Livrable Attendu	Durée	Responsables
Semaine 1	Cadrage & Modélisation : CDC validé, Merise (MLD), UML, validation des parcours multi-étals	7 jours	Immaculée & Lionel
Semaines 2-3	Backend & Cloisonnement : Structure DB, authentification multi-rôles, isolation des espaces, catalogues vendeurs, API Node.js	14 jours	Lionel
Semaine 4	Frontend & UI Mobile : Intégration React Native, panneaux par rôle, personnalisation admin, maquettes validées	7 jours	Immaculée
Semaine 5	Flux Cœur & Vérification : Panier multi-étal, checkout COD, upload photo obligatoire, synchronisation front-back	7 jours	Lionel & Immaculée
Semaine 6	Suivi & Déploiement : Logique de suivi progressif, migration AlwaysData, configuration SSL, builds APK/IPA test	7 jours	Lionel
Semaine 7	Tests & Litiges : Simulation complète des scénarios (succès, retour, conflit), correction de bugs, optimisation des performances	7 jours	Immaculée & Lionel
Semaine 8	Production & Clôture : Mise en production finale, documentation technique, rapport académique, préparation soutenance	7 jours	Immaculée & Lionel

Une marge de sécurité de 10% est implicitement intégrée au planning pour anticiper les imprévus techniques (validation d'API, corrections de last-minute, retours du jury). Des revues de code croisées et des points hebdomadaires garantissent le respect des jalons.